iNeuOS 工业互联网操作系统

硬件网关

2021 年 5 月 29 日



目　　录

1. 硬件介绍 5
1.1 基本参数 5
1.2 有线网络 6
1.3 天线 7
1.4 4G 网络 7
1.5 串口 7
2. 管理界面 7
2.1 登陆 8
2.2 网关信息 8
2.3 采集配置 9
2.4 网络配置 10
2.5 网关推送 11
2.6 调试工具 13
3. API 接口 15
3.1 HTTP API 15
3.1.1 BASEURL 15
3.1.2 登录 15
3.1.2.1 请求 15
3.1.2.2 返回 16
3.1.3 登出 16
3.1.3.1 请求 16
3.1.3.2 返回 16
3.1.4 获取用户信息 16
3.1.4.1 请求 16
3.1.4.2 返回 17
3.1.5 修改密码 17
3.1.5.1 请求 17
3.1.5.2 返回 17
3.1.6 设备列表 18
3.1.6.1 请求 18
3.1.6.2 返回 18
3.1.7 添加设备 19
3.1.7.1 请求 19
3.1.7.2 返回 20
3.1.8 获取单个设备 20
3.1.8.1 请求 20
3.1.8.2 返回 20
3.1.9 修改设备 21
3.1.9.1 请求 21
3.1.9.2 返回 22
3.1.10 删除设备 22
3.1.10.1 请求 22

3.1.10.2 返回 22
3.1.11 获取设备采集数据 22
3.1.11.1 请求 22
3.1.11.2 返回 23
3.1.12 通过设备名控制变量 23
3.1.12.1 请求 23
3.1.12.2 返回 24
3.1.13 通过设备 ID 控制变量 24
3.1.13.1 请求 24
3.1.13.2 返回 24
3.2 MQTT API 25
3.2.1 请求 25
3.2.2 返回 25
4. 边缘计算 26
4.1 单变量计算 26
4.1.1 规则 26
4.1.2 测试 26
4.1.3 配置 27
4.2 设备计算 28
4.2.1 规则 28
4.2.2 测试 28
4.2.3 配置 29
4.3 示例 29
4.3.1 将某个变量结果+1 29
4.3.2 将某个变量结果 追加一个字符串 29
4.3.3 联合两个变量计算出新的变量 30
4.3.4 删除某个变量 30
4.3.5 将 Alarm 的 Array[Object]展开成普通变量 30
4.3.6 将坐标的 Array[Object]展开成普通变量 31
5. 数据字典 32
5.1 device_state 32
5.2 valuetype 32
5.3 Fanuc 32
5.3.1 cnc_mode 32
5.3.2 cnc_runstatus 33
5.3.3 cnc_emer 33
5.3.4 cnc_gcode 33
5.4 Mitsubishi 34
5.4.1 cnc_mode 34
5.4.2 cnc_runstatus 34
5.4.3 cnc_emer 34
5.5 SiemensCNC 35
5.5.1 cnc_mode 35
5.5.2 cnc_runstatus 35

6. 点位地址 35
6.1 Fanuc 点位地址 35
6.1.1 内置点位 35
6.1.2 添加点位 38
6.2 Mitsubishi 点位地址 38
6.2.1 内置点位 38
6.2.2 添加点位 40
6.3 Siemens CNC 点位地址 40
6.3.1 内置点位 40
6.4 KND 点位地址 42
6.4.1 内置点位 42
7. 支持机床协议 44
7.1 发那科(Fanuc) 44
7.2 西门子(Siemens) 45
7.3 三菱(Mitsubishi) 46
7.4 哈斯(Hass) 46
7.5 凯恩帝(knd) 46
7.6 海德汉(Heidenhain) 46
7.7 兄弟(Brother) 46
7.8 广州数控(GSK) 46
7.9 新代(Syntec) 47
8. 支持 PLC 型号列表 47
8.1 ModBus 47
8.2 西门子(Siemens) 47
8.3 三菱(Mitsubishi) 47
8.4 欧姆龙(Omron) 47
8.5 罗克韦尔(AB) 47
9. 支持 ROBOT 型号列表 48
9.1 库卡(KUKA) 48
9.2 Fanuc 48
9.3 ABB 48
9.4 安川(YASKAWA) 48

1. 硬件介绍

1.1 基本参数

型号一：提供 1 个有线网口 ，支持 4G 或 WIFI， 同时提供一个 232/485 接口，电源支持 9-48V 直流输入电压/12-30V 交流输入电压。如下图：



硬件基本参数如下：

名称	标配参数	描述
尺寸	98.50mm*74.00mm*27.00mm	长*宽*高
CPU	ARM926EJ,主频为300MHz	
内存	64MB DDR2 高性能内存	
NandFlash	SLC Nand Flash 板载为128MByte SLC Flash	
4G模块	EC600S-CN CAT1	

型号二：提供两个有线网口，支持 4G 或 WIFI，同时提供 2 个 485 和 2 个 232/485 接口，电源支持 9-48V 直流输入电压/12-30V 交流输入电压。如下图：



硬件基本参数如下：

名称	标配参数	描述
尺寸	128.80mm*95.00mm*28.00mm	长*宽*高
CPU	双核心A35 64位处理器,主频800MHz	
内存	128Mbyte DDR2 高性能内存	
NandFlash	MLC eMMC 板载为8GByte eMMC	
4G模块	EC600S-CN CAT1	

1.2 有线网络

网关的两个网口,分别为 LAN1 与 LAN2 默认地址为：

网卡	地址	备注
LAN1	192.168.1.233/24	
LAN1	192.168.253.254/24	不可修改,永久有效

1.3 天线

接口	模块工作状态
ANT1	4G
ANT2	WiFi
ANT3	GPS

1.4 4G 网络

4G 网络不需要配置,4G 卡芯片向上，缺口向外,插入 SIM 卡即可使用,插入 SIM 卡必须断电重启设备,,使用 4G 网络需要检查天线是否正常。

1.5 串口

串口	地址	备注
RS232 (1)	/dev/ttymxc0	Debug吧
RS232 (2)	/dev/ttymxc1	
RS485 (1)	/dev/ttymxc2	
RS485 (2)	/dev/ttymxc3	

2. 管理界面

首次使用管理界面需要先确认电脑与网关的网络硬件连接正常,依据连接的网络接口不同和电脑设置的 ip,可选择以下地址登陆。

- http://192.168.0.15:9080
- http://10.10.80.15:9080
- http://192.168.253.254:9080
- http://192.168.254.254:9080

此外,默认情况下 VPN 是连接的,如果插入 4G 卡使得网关拥有外网,也可以通过 VPN 管理后台的地址登陆。

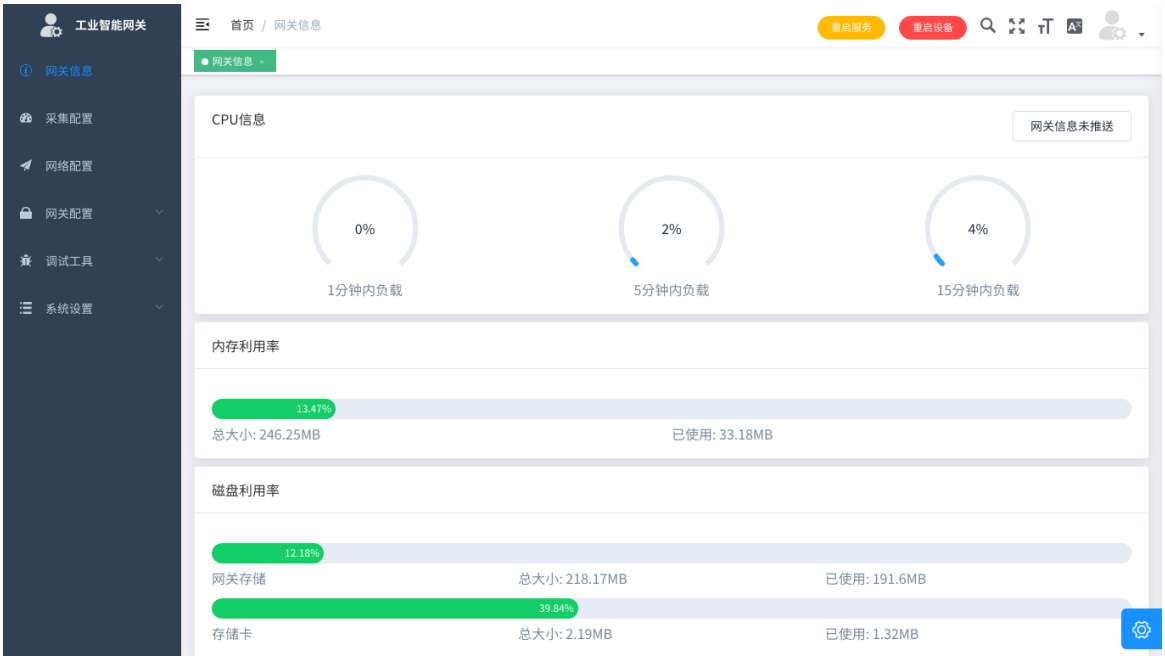
2.1 登陆

用户名为 admin,默认密码为 password,建议登陆后**修改密码。**



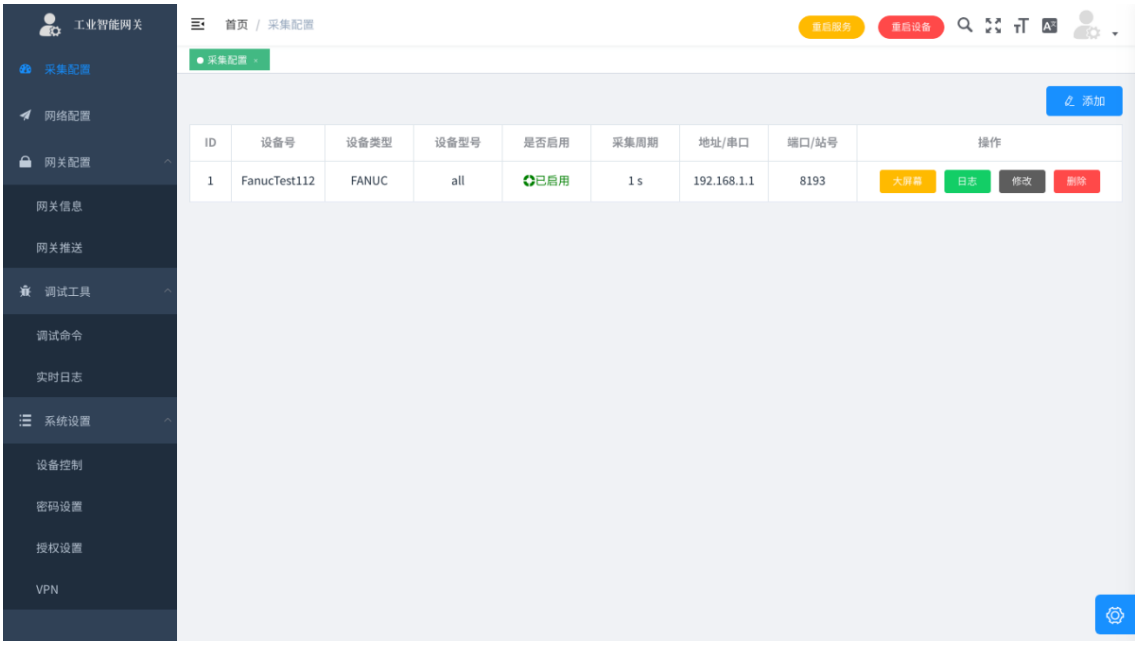
2.2 网关信息

本页面可以显示网关的基本负载信息，包括 CPU，内存，磁盘，网络等，可以通过右上角的网关信息推送开关，选择是否将网关信息推送到云平台。

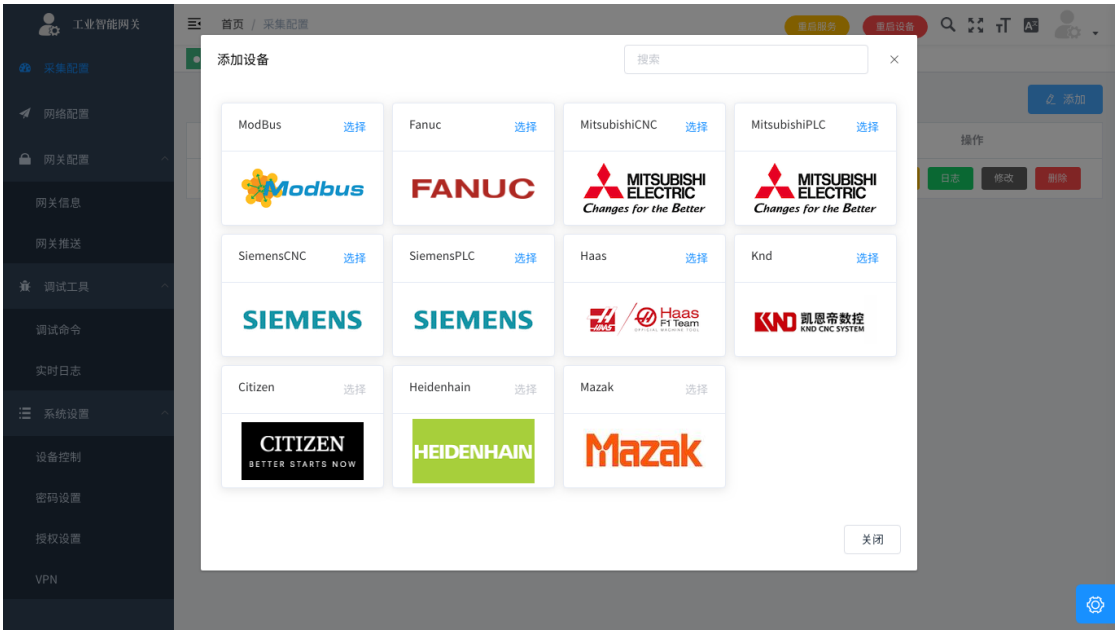


2.3 采集配置

列表页面可以看到所有自己的设备，其中 ID 为设备在本网关内部的唯一 ID，API 接口中会用到这个 ID 可以对设备进行增删改查，对于 FANUC 和 MITSUBISHI 的设备，可以通过大屏幕查看，**添加修改设备后，需要重启服务生效**



添加时首先选择设备类型



然后选择点位即可

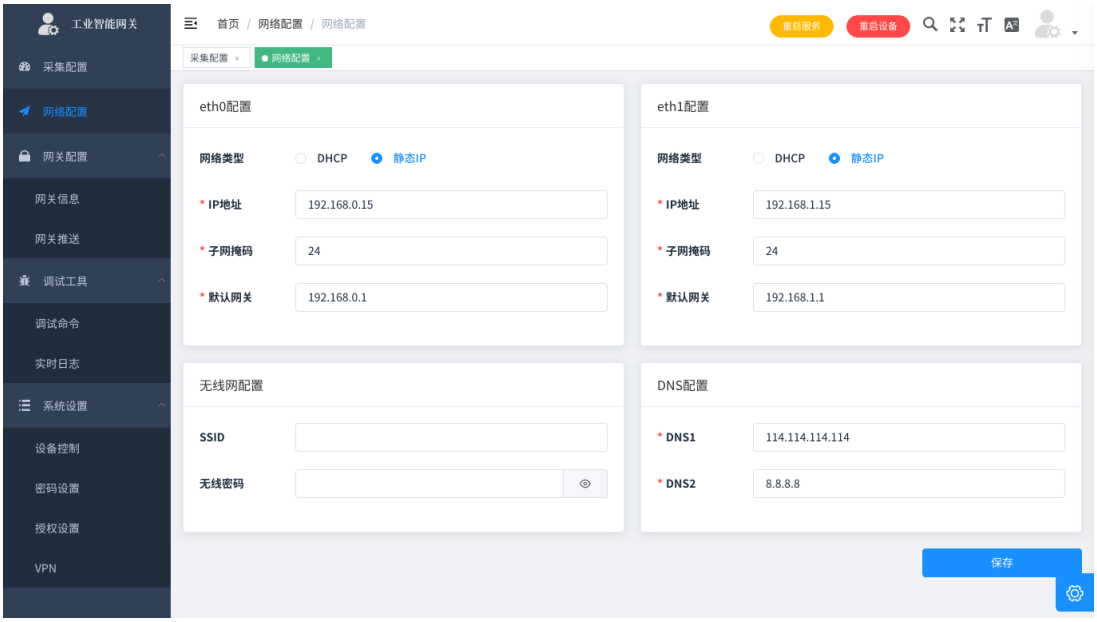


2.4 网络配置

如图, 根据不同硬件选配, 网卡数量不同.

- 有线网卡可以配置 DHCP(动态获取 IP 地址)或静态 IP 地址.
- 子网掩码表示方法为掩码长度,0-32 位的数字,可以用子网掩码计算器计算
- 无线网络输入 SSID 和密码即可, 如果需要禁用无线网络,清空输入即可
- 所有网络修改完必须**重启设备**,否则不会生效

- 所有网卡的网络配置必须保证 IP 地址不在同一网段,包括 DHCP 获取的 IP 和手动配置的静态 IP
- eth0 为 net0, eth1 为 net1
- 4G 网络插卡**断电重启**即可，无需配置



2.5 网关推送

目前支持多种平台推送,其他协议如有需求,联系售后,可持续迭代添加,**修改推送后,需要重启服务生效。**



通用 MQTT 为网关默认推送协议,推送主题为 data/{gateway_id}/v1,gateway_id 为网关信息里的网关 ID,推送格式如下

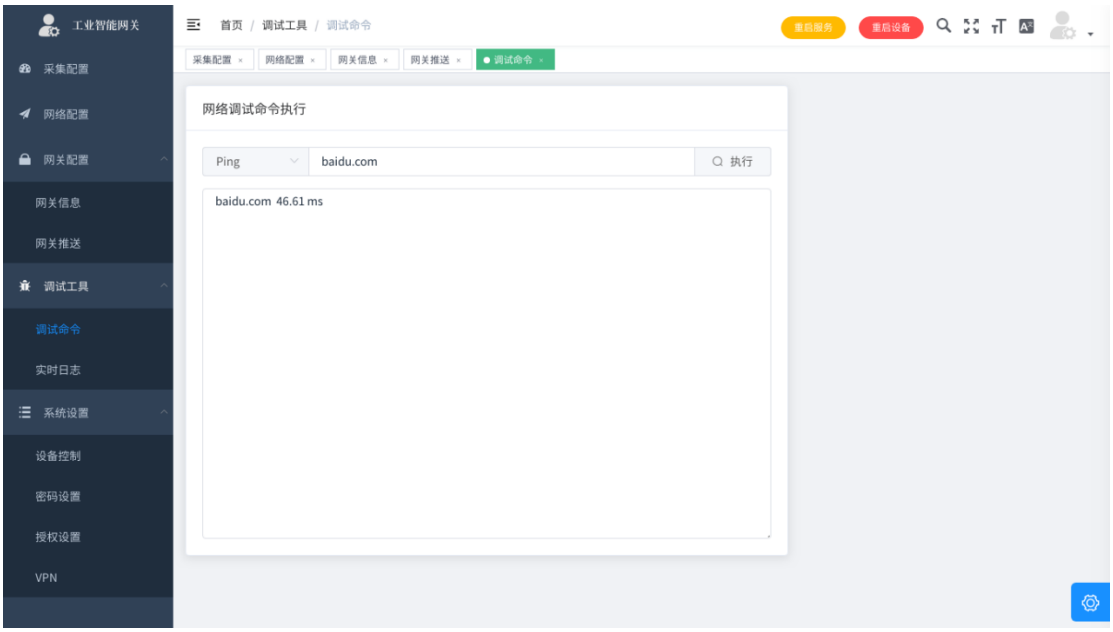
```
[
  {
    "device_id": "Test",
    "ts": 1561994655032,
    "device_type": "fanuc",
    "values": [
      {
        "name": "cnc_products",
        "value": 20559
      },
      {
        "name": "cnc_type",
        "value": "FANUC 0i MF"
      },
      {
        "name": "device_state",
        "value": 0
      },
      {
        "name": "cnc_mecpos",
        "value": [
          {
            "axis": "X",
            "value": -84.4
          },
          {
            "axis": "Y",
            "value": 2.986
          },
          {
            "axis": "Z",
            "value": -108.181
          }
```

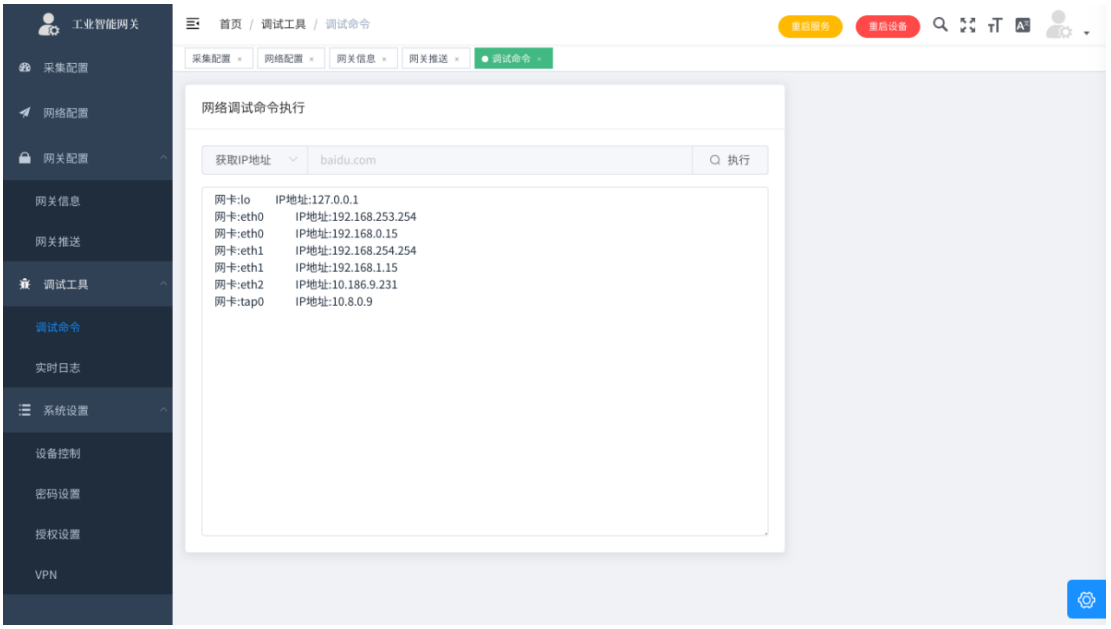
```
        ]
      },
      {
        "name": "cnc_alarm",
        "value": [
          {
            "alarm_no": 1,
            "alarm_type": "T01",
            "alarm_msg": "待机中"
          },
          {
            "alarm_no": 204,
            "alarm_type": "XXX",
            "alarm_msg": "急停"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

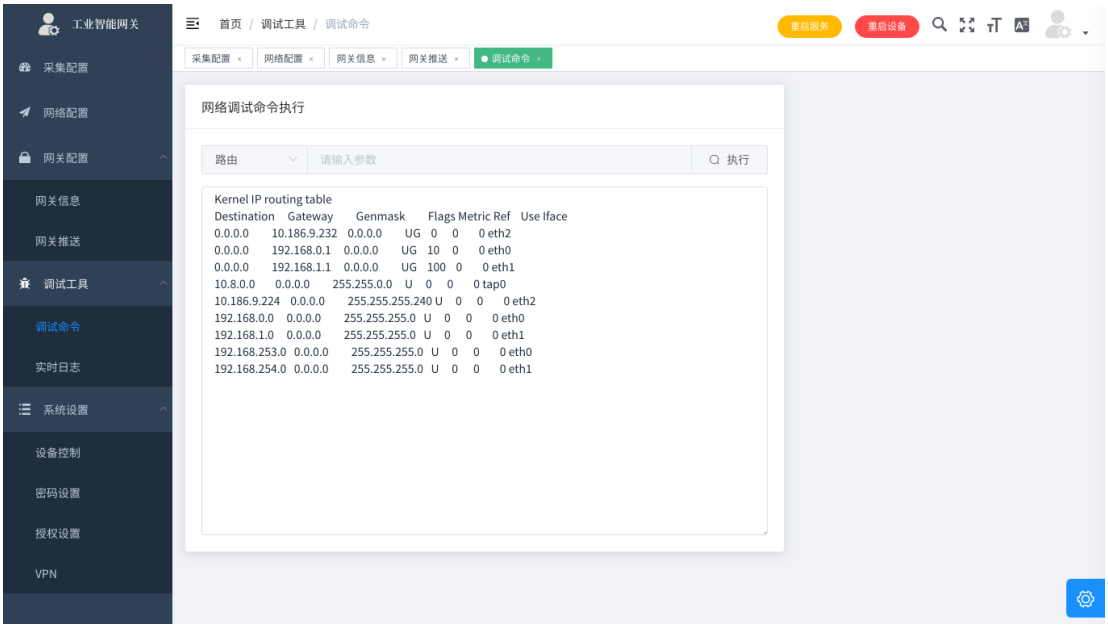

2.6 调试工具

这里可以做一些简单的调试,包括了 ping,ifconfig,route 三条命令

- ping 返回大于 0 表示网络是通的,小于或等于 0 均表示网络不通
- 获取 ip 地址可以看到本机所以 ip 地址,其中 eth0 为 net0 eth1 为 net1 wlan0 为 WiFi,eth2 为 4G,tap0 为 VPN
- 路由为 linux 专业工具,需了解专业网络知识,可以查看当前网卡优先级别和路由状态


工业智能网关
采集配置
网络配置
网关配置
网关信息
网关推送
调试工具
调试命令
实时日志
系统设置
设备控制
密码设置
授权设置
VPN
首页 / 调试工具 / 调试命令
重启服务
重启设备
采集配置
网络配置
网关信息
网关推送
调试命令
网络调试命令执行
Ping
baidu.com
执行
baidu.com 46.61 ms


工业智能网关
采集配置
网络配置
网关配置
网关信息
网关推送
调试工具
调试命令
实时日志
系统设置
设备控制
密码设置
授权设置
VPN
首页 / 调试工具 / 调试命令
重启服务
重启设备
采集配置
网络配置
网关信息
网关推送
调试命令
网络调试命令执行
获取IP地址
baidu.com
执行
网卡:lo IP地址:127.0.0.1
网卡:eth0 IP地址:192.168.253.254
网卡:eth0 IP地址:192.168.0.15
网卡:eth1 IP地址:192.168.254.254
网卡:eth1 IP地址:192.168.1.15
网卡:eth2 IP地址:10.186.9.231
网卡:tap0 IP地址:10.8.0.9



3.API 接口

当前网关提供两种 API 接口

（1）基于 HTTP 的 Restful API 可以用任何 http 客户端调用,缺点为只能内网访问,或借助 VPN

（2）基于 MQTT 的接口,需要程序适配,只要设备接入 MQTT 服务,即可远程控制,只支持通用 MQTT

3.1 HTTP API

3.1.1 BASEURL

/api

3.1.2 登录

3.1.2.1 请求

Method: **POST**

URL: /user/login

Headers： Content-Type:application/json

Body:

```
{
  "username" : "admin",
  "password" : "password"
}
```

3.1.2.2 返回

200

```
{
  "token": "uuid"
}
```

400 请求参数错误

410 密码错误

3.1.3 登出

3.1.3.1 请求

Method: **DELETE**

URL: /user/login

Headers： Content-Type:application/json JWT:{token}

3.1.3.2 返回

204 OK

401 未登录

3.1.4 获取用户信息

3.1.4.1 请求

Method: **GET**

URL: /user/info

Headers： Content-Type:application/json JWT:{token}

3.1.4.2 返回

200

```
{
  "avatar":"",
  "name":"admin"
}
```

401 未登录

3.1.5 修改密码

3.1.5.1 请求

Method: **POST**

URL: /user/change_password

Headers： Content-Type:application/json JWT:{token}

Body:

```
{
  "password" : "password",
  "password2" : "password2"
}
```

3.1.5.2 返回

204 OK

400 请求参数错误

401 未登录

410 密码错误

3.1.6 设备列表

3.1.6.1 请求

Method: **GET**

URL: /device

Headers： Content-Type:application/json

3.1.6.2 返回

200


```
[
  {
      "baud": 9600,
      "data_bits": 8,
      "did": "FanucTest112",
      "enable": true,
      "id": 1,
      "interval": 1.0,
      "ip": "192.168.1.1",
      "items": [
          {
          "address": "",
          "address_type": "",
          "function_code": 3,
          "id": 1,
          "interval": 1,
          "item_name": "cnc_type",
          "size": 0,
          "sub_address": 0,
          "value_type": 1
          }
      ],
      "model": "all",
      "parity": "N",
      "port": 8193,
      "protocol": "fanuc",
      "serial": "/dev/tty02",
      "slave_id": 1,
      "stop_bits": 1,
```

```
        "type": "fanuc"
    }
]
```


3.1.7 添加设备

3.1.7.1 请求

Method: **POST**

URL: /device

Headers： Content-Type:application/json

Body:


```
{
    "baud": 9600,
    "data_bits": 8,
    "did": "FanucTest112",
    "enable": true,
    "interval": 1.0,
    "ip": "192.168.1.1",
    "items": [
        {
        "address": "",
        "address_type": "",
        "function_code": 3,
        "id": 1,
        "interval": 1,
        "item_name": "cnc_type",
        "size": 0,
        "sub_address": 0,
        "value_type": 1
        }
    ],
    "model": "all",
    "parity": "N",
    "port": 8193,
    "protocol": "fanuc",
    "serial": "/dev/tty02",
    "slave_id": 1,
    "stop_bits": 1,
    "type": "fanuc"
}
```

3.1.7.2 返回

201 填加 OK

400 请求参数错误

409 授权数量不匹配

3.1.8 获取单个设备

3.1.8.1 请求

Method: **GET**

URL: /device/{device_id}

Headers： Content-Type:application/json

3.1.8.2 返回

200


```
{
  "baud": 9600,
  "data_bits": 8,
  "did": "FanucTest112",
  "enable": true,
  "id": 1,
  "interval": 1.0,
  "ip": "192.168.1.1",
  "items": [
      {
      "address": "",
      "address_type": "",
      "function_code": 3,
      "id": 1,
      "interval": 1,
      "item_name": "cnc_type",
      "size": 0,
      "sub_address": 0,
      "value_type": 1
      }
  ],
```

```
  "model": "all",
  "parity": "N",
  "port": 8193,
  "protocol": "fanuc",
  "serial": "/dev/tty02",
  "slave_id": 1,
  "stop_bits": 1,
  "type": "fanuc"
}
```


404 未找到资源

3.1.9 修改设备

3.1.9.1 请求

Method: **PUT**

URL: /device/{device_id}

Headers： Content-Type:application/json

Body:


```
{
  "baud": 9600,
  "data_bits": 8,
  "did": "FanucTest112",
  "enable": true,
  "interval": 1.0,
  "ip": "192.168.1.1",
  "items": [
      {
      "address": "",
      "address_type": "",
      "function_code": 3,
      "id": 1,
      "interval": 1,
      "item_name": "cnc_type",
      "size": 0,
      "sub_address": 0,
      "value_type": 1
      }
  ],
  "model": "all",
```

```
  "parity": "N",
  "port": 8193,
  "protocol": "fanuc",
  "serial": "/dev/tty02",
  "slave_id": 1,
  "stop_bits": 1,
  "type": "fanuc"
}
```


3.1.9.2 返回

204 OK

400 请求参数错误

409 授权数量不匹配

404 未找到资源

3.1.10 删除设备

3.1.10.1 请求

Method: **DELETE**

URL: /device/{device_id}

Headers： Content-Type:application/json

3.1.10.2 返回

204 OK

404 未找到资源

3.1.11 获取设备采集数据

3.1.11.1 请求

Method: **GET**

URL: /device/{device_id}/info

Headers： Content-Type:application/json

3.1.11.2 返回

200


```
{
  "cnc_respos": {
      "ts": 1566384648053,
      "value": [
          {
              "axis": "X",
              "value": 0.0
          },
          {
              "axis": "Y",
              "value": 0.0
          },
          {
              "axis": "Z",
              "value": 0.0
          }
      ]
  },
  "cnc_type": {
      "ts": 1566384649570,
      "value": "FANUC 0i MF"
  }
}
```


404 未找到资源

3.1.12 通过设备名控制变量

3.1.12.1 请求

Method: **PUT**

URL: /device/{device_name}/control_by_name

Headers： Content-Type:application/json

Body:

{

```
  "key": "M100",
  "value": 1,
  "value_type": 1
}
```

3.1.12.2 返回

204 OK

400 请求参数错误

409 失败

404 未找到资源

3.1.13 通过设备 ID 控制变量

3.1.13.1 请求

Method: **PUT**

URL: /device/{device_id}/control_by_name

Headers： Content-Type:application/json

Body:

```
{
  "key": "M100",
  "value": 1,
  "value_type": 1
}
```

3.1.13.2 返回

204 OK

400 请求参数错误

409 失败

404 未找到资源

3.2 MQTT API

MQTT API 是对 HTTP 的一层封装,但是基于 MQTT 的特性,需要将请求与返回分开

3.2.1 请求

topic 为 control/{gateway_id}/v1 gateway_id 为网关 ID 请求报文为

```
{
  "cmd_id": "uuid",
  "method": "PUT",
  "url": "/api/device/{device_name}/control_by_name",
  "data": {
    "key": "M100",
    "value": 1,
    "value_type": 1
  }
}
```

其中

- cmd_id 为指令唯一编号,建议用 uuid,返回主题的 payload 会与之匹配
- url 参考 http api
- method 参考 http api
- data 参考 http api 的 request body,若无请求 body,请用"data":null

3.2.2 返回

topic 为 echo/{gateway_id}/v1 gateway_id 为网关 ID 每次发完 control 主题后,都会有 echo 请求报文为

```
{
  "cmd_id": "uuid",
  "msg": "OK",
  "ret": 0
}
```

其中

cmd_id 为指令唯一编号,与 control 中的 cmd_id 匹配

msg,请求返回值

ret 若请求成功,值为 0,若失败,参考 http api 的 http_statuscode

4. 边缘计算

本网关提供基础的边缘计算功能,边缘计算暂时支持每个变量的独立计算与单个设备所有变量同时参与计算两种。

关于 Lua 语法,参见 Lua 教程

4.1 单变量计算

4.1.1 规则

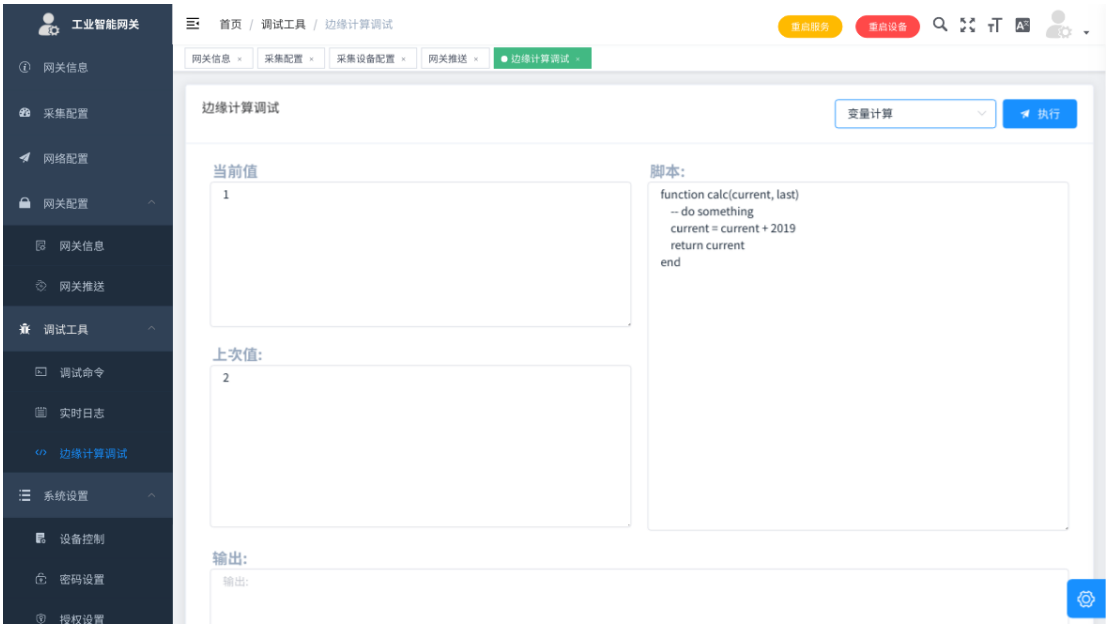
单个变量脚本支持两个输入参数,函数名必须为 calc,参数变量名可以自行决定

```
function calc(current,last)
    --[[
    current:    本次采集到的值,注意,此处的值有可能为数字,字符串,array,table 等 Lua 数据类型,需要根据不同变量做判断
    last:       上次采集到的值,如果为第一次采集则为空
    return:     计算完返回的变量,可以为数字,array,table,字符串等
    如果脚本错误,上报的数据为错误内容
    ]]
    current=current+1
    return current
end
```

4.1.2 测试

当前值输入脚本的第一个参数,上次值输入脚本的第二个参数,然后输入脚本,执行后,输出里即可得到 return 的值。

注意,如果输入值为数字,则直接输入数字,如果输入值为字符串,则输入带引号的字符串,如果输入值为 table,则输入 json 格式。



4.1.3 配置

在采集配置编辑与添加页面, 可以针对变量配置脚本, 如下图, 选择对应的变量, 在脚本框输入经过测试的脚本即可。



4.2 设备计算

4.2.1 规则

设备计算脚本支持一个输入参数，函数名必须为 calc，参数变量名可以自行决定

```
function calc(value)
    --[[
    value:      本次所有采集到的变量，格式为一个 table，可以使用变量名取到值
    return:     计算完返回的变量，建议使用以输入相同的数据结构输出，否则可能会导致推送失败
    如果脚本错误，上报的数据内会增加一个为 script_error 的字段卖，内容为错误内容
    ]]
    value.run_status="正常"
    return value
end
```

4.2.2 测试

全局变量输入脚本的参数，然后输入脚本，执行后，输出里即可得到 return 的值。

注意，输入为严格的 json 格式。



4.2.3 配置

在采集配置编辑与添加页面,将测试过的脚本输入边缘计算框即可,如下图：



4.3 示例

4.3.1 将某个变量结果+1

```
function calc(current,last)
    current=current+1
    return current
end
```

4.3.2 将某个变量结果 追加一个字符串

```
function calc(current,last)
    current=current .. "woody"
    return current
end
```

4.3.3 联合两个变量计算出新的变量

```
function calc(value)
    if(value.cnc_runstatus==1 and #value.cnc_alarm>0)
    then
        value.custom=2
    end
    return value
end
```

4.3.4 删除某个变量

```
function calc(value)
    value.cnc_runstatus=nil
    return value
end
```

4.3.5 将 Alarm 的 Array[Object]展开成普通变量

```
{
  "cnc_alarm": [
    {
      "alarm_no": 1,
      "alarm_type": "T01",
      "alarm_msg": "待机中"
    },
    {
      "alarm_no": 204,
      "alarm_type": "XXX",
      "alarm_msg": "急停"
    }
  ]
}
```

转换成

```
{
  "cnc_alarm_1_msg": "待机中",
  "cnc_alarm_1_no": 1,
  "cnc_alarm_1_type": "T01",
  "cnc_alarm_2_msg": "急停",
  "cnc_alarm_2_no": 204,
```

```
  "cnc_alarm_2_type": "XXX"
}
function calc(value)
    for i, v in ipairs(value.cnc_alarm) do
        value['cnc_alarm_' .. i .. '_msg'] = v.alarm_msg
        value['cnc_alarm_' .. i .. '_no'] = v.alarm_no
        value['cnc_alarm_' .. i .. '_type'] = v.alarm_type
    end
    value.cnc_alarm = nil
    return value
end
```

4.3.6 将坐标的 Array[Object]展开成普通变量

```
{
  "cnc_mecpos": [
    {
      "axis": "X",
      "value": -84.4
    },
    {
      "axis": "Y",
      "value": 2.986
    },
    {
      "axis": "Z",
      "value": -108.181
    }
  ]
}
```

转换成

```
{
  "cnc_mecpos_X": -84.4,
  "cnc_mecpos_Y": 2.986,
  "cnc_mecpos_Z": -108.181
}
function calc(value)
    for i, v in ipairs(value.cnc_mecpos) do
        value['cnc_mecpos_'..v.axis]=v.value
    end
    value.cnc_mecpos=nil
    return value
```

```
end
```

5.数据字典

网关内部分数据字典

5.1 device_state

```
{
    "Online":0,
    "Offline":1
}
```

5.2 valuetype

```
{
    "Int16": 1,
    "Float": 2,
    "Bool":3,
    "Int32":4,
    "Int64":5,
    "Double": 6,
    "String": 7,
    "Int8": 8
}
```

5.3 Fanuc

5.3.1 cnc_mode

```
{
    "Mdi":0,
    "Memory":1,
    "None":2,
    "Edit":3,
    "Handle":4,
    "Jog":5,
    "TeachinJog":6,
    "TeachinHandle":7,
    "Incfeed":8,
```

```
    "Reference":9,
    "Remote":10,
    "Other":11
}
```

5.3.2 cnc_runstatus

```
{
    "RESET":0,
    "STOP":1,
    "HOLD":2,
    "START":3,
    "MSTR":4,
    "Other":5
}
```

5.3.3 cnc_emer

```
{
    "NotEmergency":0,
    "Emergency":1,
    "Reset":2,
    "Wait":3,
    "Others":4
}
```

5.3.4 cnc_gcode

```
{
    "G01":0,
    "G02":1,
    "G03":2,
    "G04":3,
    "Others":4
}
```

5.4 Mitsubishi

5.4.1 cnc_mode

```
{
    "JOG 模式中":0,
    "手轮模式中":1,
    "增量模式中":2,
    "手动任意进给模式中":3,
    "参考点返回模式中":4,
    "自动初始设定模式中":5,
    "JOG 手轮同时模式中":6,
    "Null1":7,
    "内存模式中":8,
    "纸带模式中":9,
    "在线运行模式中":10,
    "MDI 模式中":11,
    "Null2":12,
    "Null3":13,
    "子系统控制 I 运行模式中":14,
    "Null4":15
}
```

5.4.2 cnc_runstatus

```
{
    "RESET":0,
    "STOP":1,
    "HOLD":2,
    "START":3,
    "Others":4
}
```

5.4.3 cnc_emer

```
{
    "NotEmergency": 0,
    "Emergency": 1
}
```

5.5 SiemensCNC

5.5.1 cnc_mode

```
{
    "JOG": 0,
    "TEACHIN":1,
    "MDA":2,
    "AUTO":3,
    "REPOS":4,
    "REFPOINT":5,
    "VAR":6,
    "INC":7,
    "OTHER":8
}
```

5.5.2 cnc_runstatus

```
{
    "RESET":0,
    "STOP":1,
    "HOLD":2,
    "START":3,
     "SPENDLE_CW_CCW":4,
     "Others":5
}
```

6. 点位地址

6.1 Fanuc 点位地址

6.1.1 内置点位

点位名称	点位地址	描述	数据类型
加工零件数	cnc_products	cnc 生产件数	Number
CNC 的 IP 地	cnc_ip	CNC 的 IP 地址	String

点位名称	点位地址	描述	数据类型
址			
开机时间	cnc_alivetime	数控系统工作时间 秒	Number
运行时间	cnc_runtime	加工程序运行总时间 秒	Number
切削时间	cnc_cuttime	加工总时间 秒	Number
循环时间	cnc_cycletime	单次加工时间 秒	Number
CNC 型号	cnc_type	说明机床类型	String
当前刀具号	cnc_toolnum	当前加工主轴上的刀具编号	String
当前刀补编号	cnc_tooloffsetnum	当前加工刀具对应刀补号	String
执行的 NC 主程序号	cnc_mainproname	cnc 当前加工执行的主程序号	String
当前加工程序语句号	cnc_seq	cnc 当前执行程序内容的语句号	Number
当前加工程序内容	cnc_currentpro	cnc 当前执行程序/指定程序名称内容	String
当前所处操作模式	cnc_mode	操作面板操作模式对应的模式	Enum
是否急停	cnc_emer	设备是否处于急停状态	Boolean
绝对坐标	cnc_ablpos	编程前会指定一个原点，建立坐标系	List[Object]
机械坐标	cnc_mecpos	机床厂家设定的坐标系	List[Object]
相对坐标	cnc_relpos	在刀尖当前所在位置建立的坐标系	List[Object]
剩余坐标	cnc_respos	剩余坐标是 G01 的切削终点的距离	List[Object]
CNC ID	cnc_id	CNC ID	String

点位名称	点位地址	描述	数据类型
快速移动倍率	cnc_rapidfeed	操作面板上快速移动倍率旋钮对应数值	Number
主轴设定速度S	cnc_setspeed	宏变量中程序运行时定义的设定主轴转速	Number
主轴实际转速S	cnc_actspeed	加工中主轴实际转速	Number
进给设定转速S	cnc_setfspeed	宏变量中程序运行时定义的进给主轴转速（矢量值）	Number
进给实际转速S	cnc_actfspeed	加工中进给轴实际转速矢量值	Number
主轴负载	cnc_sload	主轴负荷值	Number
进给轴负载	cnc_fload	各进给轴的负荷值	Number
主轴温度	cnc_stemper	主轴电机温度	Number
伺服温度	cnc_ftemper	伺服电机温度	List[Object]
主轴倍率	cnc_srate	操作面板主轴旋率对应的数值	Number
切削倍率	cnc_frate	操作面板上进给倍率旋钮对应数值	Number
加工状态	cnc_gcode	判断 G0/G1 或其他 G 代码加工状态或加工坐标系	String
当前所处运行模式	cnc_runstatus	当前设备运行状态	Enum
程序列表	cnc_programlist	程序列表	List[Object]
报警	cnc_alarm	报警	List[Object]

6.1.2 添加点位

变量类型	变量名示例	变量地址示例	数据类型
宏变量	macro1	100	Number
设备 PLC	plc1	G0012	Number
设备诊断	dia1	4000	Number/List[Object]
设备参数	pamar1	6217	Number/List[Object]

6.2 Mitsubishi 点位地址

6.2.1 内置点位

点位名称	点位地址	描述	数据类型
加工零件数	cnc_products	cnc 生产件数	Number
CNC 的 IP 地址	cnc_ip	CNC 的 IP 地址	String
系统日期	cnc_systemdate	数控系统工作时间 时	Number
系统时间	cnc_systemtime	加工程序运行总时间 秒	Number
开机时间	cnc_alivetime	数控系统工作时间 秒	Number
运行时间	cnc_runtime	加工程序运行总时间 秒	Number
切削时间	cnc_cuttime	加工总时间 秒	Number
循环时间	cnc_cycletime	单次加工时间 秒	Number
CNC 型号	cnc_type	说明机床类型	String
当前刀具号	cnc_toolnum	当前加工主轴上的刀具编号	String
当前刀补 D 编号	cnc_tooloffsetdnum	当前刀补 D 编号	String
当前刀补 H	cnc_tooloffsethnum	当前刀补 H 编号	String

点位名称	点位地址	描述	数据类型
编号			
执行的 NC 主程序号	cnc_mainproname	cnc 当前加工执行的主程序号	String
当前加工程序语句号	cnc_seq	cnc 当前执行程序内容的语句号	Number
当前加工程序内容	cnc_currentpro	cnc 当前执行程序/指定程序名称内容	String
当前所处操作模式	cnc_mode	操作面板操作模式对应的模式	Enum
是否急停	cnc_emer	设备是否处于急停状态	Boolean
绝对坐标	cnc_ablpos	编程前会指定一个原点，建立坐标系	List[Object]
机械坐标	cnc_mecpos	机床厂家设定的坐标系	List[Object]
相对坐标	cnc_relpos	在刀尖当前所在位置建立的坐标系	List[Object]
剩余坐标	cnc_respos	剩余坐标是 G01 的切削终点的距离	List[Object]
快速移动倍率	cnc_rapidfeed	操作面板上快速移动倍率旋钮对应数值	Number
主轴设定速度 S	cnc_setspeed	宏变量中程序运行时定义的设定主轴转速	Number
主轴实际转速 S	cnc_actspeed	加工中主轴实际转速	Number
进给设定转速 S	cnc_setfspeed	宏变量中程序运行时定义的进给主轴转速（矢量值）	Number
进给实际转速	cnc_actfspeed	加工中进给轴实际转速矢量值	Number

点位名称	点位地址	描述	数据类型
S			
主轴负载	cnc_sload	主轴负荷值	Number
进给轴负载	cnc_fload	各进给轴的负荷值	Number
主轴倍率	cnc_srate	操作面板主轴旋率对应的数值	Number
切削倍率	cnc_frate	操作面板上进给倍率旋钮对应数值	Number
加工状态	cnc_gcode	判断 G0/G1 或其他 G 代码加工状态或加工坐标系	String
当前所处运行模式	cnc_runstatus	当前设备运行状态	Enum
报警	cnc_alarm	报警	List[Object]

6.2.2 添加点位

变量类型	变量名示例	变量地址示例	数据类型
宏变量	macro1	100	Number
设备 PLC	plc1	R0012	Number

6.3 Siemens CNC 点位地址

6.3.1 内置点位

点位名称	点位地址	描述	数据类型
CNC ID	cnc_id	CNC ID	String
CNC 型号	cnc_type	说明机床类型	String
软件版本	cnc_softver_version	软件版本	String

点位名称	点位地址	描述	数据类型
CNC 的 IP 地址	cnc_ip	CNC 的 IP 地址	String
报警	cnc_alarm	报警	List[Object]
是否急停	cnc_emer	设备是否处于急停状态	Boolean
执行的 NC 主程序号	cnc_mainproname	cnc 当前加工执行的主程序号	String
加工零件数	cnc_products	cnc 生产件数	Number
当前所处操作模式	cnc_mode	操作面板操作模式对应的模式	Enum
循环时间	cnc_cycletime	单次加工时间 秒	Number
当前刀具号	cnc_toolnum	当前加工主轴上的刀具编号	String
机械坐标	cnc_mecpos	机床厂家设定的坐标系	List[Object]
相对坐标	cnc_relpos	在刀尖当前所在位置建立的坐标系	List[Object]
剩余坐标	cnc_respos	剩余坐标是 G01 的切削终点的距离	List[Object]
主轴设定速度 S	cnc_setsspeed	宏变量中程序运行时定义的设定主轴转速	Number
主轴实际转速 S	cnc_actsspeed	加工中主轴实际转速	Number
进给设定转速 S	cnc_setfspeed	宏变量中程序运行时定义的进给主轴转速（矢量值）	Number
进给实际转速 S	cnc_actfspeed	加工中进给轴实际转速矢量值	Number
主轴负载	cnc_sload	主轴负荷值	Number

点位名称	点位地址	描述	数据类型
进给轴负载	cnc_fload	各进给轴的负荷值	Number
当前所处运行模式	cnc_runstatus	当前设备运行状态	Enum
主轴倍率	cnc_srate	操作面板主轴旋率对应的数值	Number
切削倍率	cnc_frate	操作面板上进给倍率旋钮对应数值	Number
电机温度	cnc_temper	电机温度	Number
轴名称	cnc_axisname	轴名称	String
剩余时间	cnc_remtime	剩余时间	Number
母线电压	cnc_voltage	母线电压	Number
实际电流	cnc_current	实际电流	Number
刀具半径补偿编号	cnc_toolradiusnum	刀具半径补偿编号	Number
刀具长度补偿编号	cnc_toollengthnum	刀具长度补偿编号	Number
刀具 X 补偿	cnc_toollengthx	刀具 X 补偿	Number
刀具 Z 补偿	cnc_toollengthz	刀具 Z 补偿	Number
刀沿位置	cnc_tooledg	刀沿位置	Number

6.4 KND 点位地址

6.4.1 内置点位

点位名称	点位地址	描述	数据类型
加工零件数	cnc_products	cnc 生产件数	Number
CNC 的 IP 地	cnc_ip	CNC 的 IP 地址	String

点位名称	点位地址	描述	数据类型
址			
CNC ID	cnc_id	CNC ID	String
CNC 型号	cnc_type	说明机床类型	String
切削时间	cnc_cuttime	加工总时间 秒	Number
循环时间	cnc_cycletime	单次加工时间 秒	Number
开机时间	cnc_alivetime	数控系统工作时间 秒	Number
运行时间	cnc_runtime	加工程序运行总时间 秒	Number
绝对坐标	cnc_ablpos	编程前会指定一个原点，建立坐标系	List[Object]
机械坐标	cnc_mecpos	机床厂家设定的坐标系	List[Object]
相对坐标	cnc_relpos	在刀尖当前所在位置建立的坐标系	List[Object]
报警	cnc_alarm	报警	List[Object]
执行的 NC 主程序号	cnc_mainproname	cnc 当前加工执行的主程序号	String
快速移动倍率	cnc_rapidfeed	操作面板上快速移动倍率旋钮对应数值	Number
切削倍率	cnc_frate	操作面板上进给倍率旋钮对应数值	Number
当前所处运行模式	cnc_runstatus	当前设备运行状态	Enum
当前所处操作模式	cnc_mode	操作面板操作模式对应的模式	Enum
软件版本	cnc_softversion	软件版本	String
FPGA 版本	cnc_fpgaversion	FPGA 版本	String

点位名称	点位地址	描述	数据类型
T 型图版本	cnc_ladderversion	T 型图版本	String
是否就绪	cnc_isready	是否就绪	Boolean
未就绪原因	cnc_notreadyreason	未就绪原因	String
当前工件坐标系	cnc_curworkcoor	当前工件坐标系	String
当前系统坐标系	cnc_curworkcoorsystem	当前系统坐标系	String
手动切削倍率	cnc_jograte	手动切削倍率	Number

7. 支持机床协议

7.1 发那科(Fanuc)

支持发那科全系列, 包括并不限于下列型号

```
FANUC Series 0i-MODEL A
FANUC Series 0i-MODEL B
FANUC Series 0i-MODEL C Note1)
FANUC Series 0i-MODEL D
FANUC Series 0i Mate-MODEL D
FANUC Series 0i-MODEL F
FANUC Series 0i Mate-MODEL F
FANUC Series 0i-PD
FANUC Series 0i-PF
FANUC Series 15/150-MODEL B
FANUC Series 15i/150i-MODEL A
FANUC Series 15i/150i-MODEL B
FANUC Series 16/160-MODEL B
FANUC Series 16/160-MODEL c
FANUC Series 18/180-MODEL B
FANUC Series 18/ 180-MODEL c
FANUC Series 21/210-MODEL B
FANUC Series 16/160i-MODEL A
FANUC Series 18i/180i-MODEL A
FANUC Series 21i/210i-MODEL A
```

FANUC Series 16i/160i-MODEL B
FANUC Series 18i/180i-MODEL B
FANUC Series 21i/210i-MODEL B
FANUC Series 16i/ 160i-P
FANUC Series 18i/180i-P
FANUC Series 16i/160i-L
FANUC Series 16i/160i-W
FANUC Series 18i/180i-W
FANUC Series 30i-MODEL A
FANUC Series 31i-MODEL A
FANUC Series 32i-MODEL A
FANUC Series 30i-MODEL B
FANUC Series 31i-MODEL B
FANUC Series 32i-MODEL B
FANUC Series 35i-MODEL B
FANUC Series 30i-P MODEL B
FANUC Series 31i-P MODEL B
FANUC Series 30i-L MODEL B
FANUC Series 31i-L MODEL B
FANUC Series 31i-W MODEL A
FANUC Series 31i-W MODEL B
FANUC Power Mate i-MODEL H
FANUC Power Mate i-MODEL D
FANUC Power Motion i-MODEL A

7.2 西门子(Siemens)

目前市面上的西门子系统主要有
808d,810d,802dsl,828d,828dsl,840d,840dsl. 其中西门子官方支持 828d,828dsl,840dsl, 且系统版本必须满足 sw4.5 sp3. 西门子官方在该版本系统内置 opcua server, 客户需向西门子官方购买 opcua 授权进行通讯数据采集. 其余西门子 CNC 型号官方均不支持通讯数据读写. 本公司针对西门子驱动器进行研究解析分析,实现了针对西门子驱动器的免授权数据读写，支持了驱动器具备网口的 808d,802d,828d,82dsl,840dsl. 同时也支持了 PCU 版本在 5.0 的 810d,840d 系统, 支持 X86,arm 等硬件架构, 可以轻松的在任意平台移植, 满足工业网关的低成本高稳定的需求.

siemens 808d
siemens 810d
siemens 802dsl
siemens 828d
siemens 828dsl
siemens 840d(采集方式需要部署程序,有蓝屏风险,不建议采集但是可以采集)
siemens 840dsl

7.3 三菱(Mitsubishi)

Mitsubishi CNC M700 系列
Mitsubishi CNC M700V 系列
Mitsubishi CNC M70 系列
Mitsubishi CNC M70V 系列
Mitsubishi CNC E70 系列
Mitsubishi CNC C70 系列
Mitsubishi CNC M800 系列
Mitsubishi CNC M80 系列

7.4 哈斯(Hass)

Hass CNC 由于官方接口限制,只支持官方定义固定功能的宏程序打印.目前市面上的 Hass CNC 分为 24 针串口以及网口两种,均支持宏程序打印功能,支持 X86,arm 等硬件架构,可在任意平台移植,满足工业网关的低成本高稳定的需求.

支持所有 24 针串口以及网口版本

7.5 凯恩帝(knd)

支持系统版本信息 V4.3 以上的系统

7.6 海德汉(Heidenhain)

Heidenhain 530
Heidenhain 620
Heidenhain 640

7.7 兄弟(Brother)

支持自带网口全系列 Brother CNC

7.8 广州数控(GSK)

GSK 988
GSK 980tdi
GSK 980mdi
GSK 980mdc
GSK 980tdc

GSK 25i

7.9 新代(Syntec)

支持 V2 及以上版本

10.116.10 以前的版本不支持
V2 10.116.10x ~ 10.116.24x
V3 10.116.24x ~ 10.116.36
V4 10.116.36x ~ 最新

8. 支持 PLC 型号列表

8.1 ModBus

支持标准 ModBus 协议,支持 TCP 和 RTU 两种模式.

8.2 西门子(Siemens)

Siemens Smart200/300/400/1200/1500

8.3 三菱(Mitsubishi)

Mitsubishi Fx 系列/Q 系列/A 系列

8.4 欧姆龙(Omron)

Omron CH 系列

8.5 罗克韦尔(AB)

全系列

9. 支持 ROBOT 型号列表

9.1 库卡(KUKA)

全系列

9.2 Fanuc

全系列

9.3 ABB

全系列

9.4 安川(YASKAWA)

全系列